

速度计算

答案与解析

1.

【答案】B

【解析】猎豹的速度 $v_1 = 40\text{m/s}$ ；旗鱼的速度 $v_2 = 108\text{km/h} = 108 \times \frac{1}{3.6} \text{m/s} = 30\text{m/s}$ ；褐海燕的速度 $v_3 = \frac{s}{t} = \frac{5000\text{m}}{60\text{s}} \approx 83.3\text{m/s}$ 。比较可知，褐海燕的速度最大，旗鱼的速度最小，ACD 错误，B 正确。

故选：B。

2.

【答案】A

【解析】设总路程为 s ，前半段与后半段的路程 $s_1 = s_2 = \frac{s}{2}$ ，由 $v = \frac{s}{t}$ 可得，小明前半段路程的运动时间： $t_1 = \frac{s_1}{v_1} = \frac{\frac{s}{2}}{1} = \frac{s}{2}$ ，后半段路程的运动时间： $t_2 = \frac{s_2}{v_2} = \frac{\frac{s}{2}}{1.5} = \frac{s}{3}$ ，故小明运动的总时间： $t = t_1 + t_2 = \frac{s}{2} + \frac{s}{3} = \frac{5s}{6}$ ，所以小明全程的平均速度： $v = \frac{s}{t} = \frac{s}{\frac{5s}{6}} = 1.2\text{m/s}$ 。

故选：A。

3.

【答案】C

【解析】AB、根据 $v = \frac{s}{t}$ ，平均速度的计算应为路程和对应时间的比值，前 5 秒和后 5 秒的路程未知，则无法计算平均速度，故 AB 错误。

CD、百米赛跑中的总路程为 $s = 100\text{m}$ ，总时间为 $t = 10\text{s}$ ，则平均速度为 $v = \frac{s}{t} = \frac{100\text{m}}{10\text{s}} = 10\text{m/s}$ ，

故 C 正确，D 错误。

故选：C。

4.

【答案】20s；超速。

【解析】列车完全通过大桥的路程： $s = L_{\text{桥}} + L_{\text{车}} = 400\text{m} + 100\text{m} = 500\text{m} = 0.5\text{km}$ ，根据 $t = \frac{s}{v}$ 可得列车完全通过大桥的时间： $t = \frac{s}{v} = \frac{0.5\text{km}}{90\text{km/h}} = \frac{1}{180} \text{h} = 20\text{s}$ 。

该小汽车的速度 $v' = \frac{L_{\text{桥}}}{t'} = \frac{400\text{m}}{12\text{s}} = \frac{100}{3} \text{m/s} = \frac{100}{3} \times 3.6\text{km/h} = 120\text{km/h}$ ，因为 $120\text{km/h} > 100\text{km/h}$ ，所以小汽车超速。

5.

【答案】(1) 130m; (2) 20m/s。

【解析】(1) 由 $v = \frac{s}{t}$ 得, 汽车在反应时间内通过的路程: $s_{\text{反}} = v_{\text{反}} t_{\text{反}} = 40\text{m/s} \times 0.5\text{s} = 20\text{m}$,

汽车从发现情况到完全停止的路程: $s = s_{\text{反}} + s_{\text{制}} = 20\text{m} + 110\text{m} = 130\text{m}$ 。

(2) 汽车从发现情况到完全停止的时间: $t = t_{\text{反}} + t_{\text{制}} = 0.5\text{s} + 6\text{s} = 6.5\text{s}$, 则从发现情况到完全

停止汽车的平均速度: $v = \frac{s}{t} = \frac{130\text{m}}{6.5\text{s}} = 20\text{m/s}$ 。

6.

【答案】(1) 静止; (2) 27.8; (3) 42 分。

【解析】(1) 行驶过程中司机相对车的位置保持不变, 所以以车为参照物, 司机是静止的。

(2) 轿车从 A 地到 B 地所用时间 $t = 10:45 - 10:15 = 30\text{min} = 0.5\text{h}$, 轿车从 A 地到 B 地的路程 $s = 120\text{km} - 70\text{km} = 50\text{km}$ 。故轿车从 A 地到 B 地的速度: $v = \frac{s}{t} = \frac{50\text{km}}{0.5\text{h}} = 100\text{km/h} = \frac{100}{3.6}\text{m/s} \approx 27.8\text{m/s}$ 。

(3) 据图可知从 B 到达南京的距离 $s' = 70\text{km}$, 则轿车从 B 地到南京所用时间:

$t' = \frac{s'}{v} = \frac{70\text{km}}{100\text{km/h}} = 0.7\text{h} = 42\text{min}$ 。